

ASIR

PROMETEO
by thePower

Tema 1: DNS

Servicios de Red e Internet – 2º ASIR

Olga M. Moreno Martín

10 / 09 / 2026

Licencia



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

Olga M. Moreno Martín

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

SECCIÓN 1

DNS (Domain Name System)

01

¿Qué es el DNS?

El **Sistema de Nombres de Dominio (DNS)** es un servicio fundamental de Internet cuyo objetivo es traducir nombres de dominio (como `www.google.com`) en direcciones IP (como `142.250.184.196`).

- El protocolo DNS se utiliza para resolver FQDN (nombres de dominio totalmente calificados) en direcciones IP en todo el mundo.
- Esto nos permite encontrar y conectarnos correctamente a sitios web y servicios de Internet sin importar dónde se encuentren. Sin embargo, su utilidad no termina ahí: las redes privadas y de empresas locales también dependen de DNS para funcionar de manera eficiente y correcta.

¿Por qué es necesario?

- Los humanos recordamos nombres.
- Los ordenadores se comunican con direcciones IP.
- DNS actúa como una agenda telefónica de Internet.
- Los números IP están ligados a máquinas concretas
 - `nba.com` puede cambiar de máquina y de IP, pero no de nombre

DNS

- **Puerto 53**
- **Protocolo UDP**

¿Por qué usamos UDP?

- + rápido
- - sobrecarga
- “Consultas pequeñas y rápidas caben en el paquete”

Cuando el paquete necesita más espacio usamos TCP (muy raro 🦄)

Ej: Respuesta muy grande, Transferencia de zona entre los servidores,...



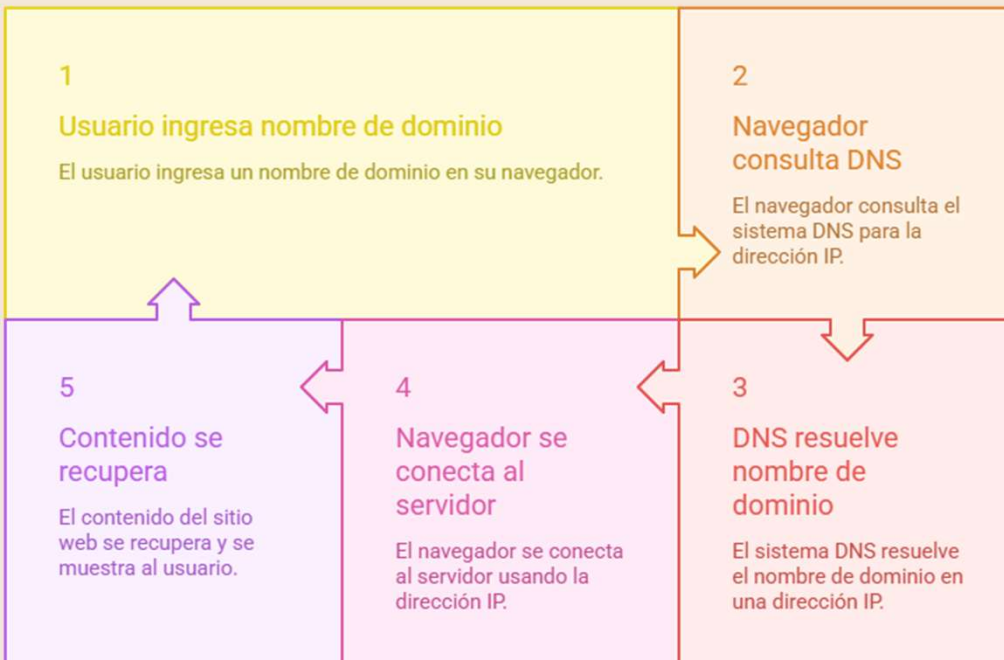
Route 53 - AWS

Un poco de historia

- Al principio (años 70), existía un único fichero (HOSTS.TXT) con información de todas las máquinas de ARPANET
- Se obtenía periódicamente por FTP. Gestión completamente manual.
- Con el crecimiento de ARPANET se hizo inmanejable
- En 1984, primeras RFC que describen un servicio de nombres basado en dominios
- En 1987, aparecen una serie de documentos técnicos publicados por la IETF* (Internet Engineering Task Force), los documentos (Request For Comments) [RFC 1034](#) y [RFC 1035](#) que describen el funcionamiento de DNS.

*La IETF, fundada en 1986, es la principal organización internacional de estandarización de Internet, responsable de crear estándares voluntarios como los que definen TCP/IP, correo electrónico, seguridad, transporte y miles de protocolos esenciales. Su misión, según su declaración oficial, es “hacer que Internet funcione mejor”, produciendo documentos técnicos de alta calidad que guían cómo se diseña, usa y gestiona Internet.

Ciclo de Resolución de DNS



Qué observar en la imagen

● *Pasos del ciclo para obtener un nombre de dominio*

● *¿Por qué es necesario?*

● *¿Qué protocolos interceden?*

Conceptos clave del DNS

- **Dominio:** Nombre que identifica un sitio en Internet. Ej.: example.com
- **Zona DNS:** Espacio administrado dentro del sistema DNS. Ej.: una empresa puede controlar la zona empresa.com.
- **Servidor DNS autoritativo:** Servidor que tiene la información definitiva sobre un dominio.
- **Servidor DNS recursivo:** Servidor que tu ISP o tu router utilizan para consultar otros DNS hasta encontrar la respuesta.



SECCIÓN 2

Resolución de nombre

02

Dominios, subdominios y zonas

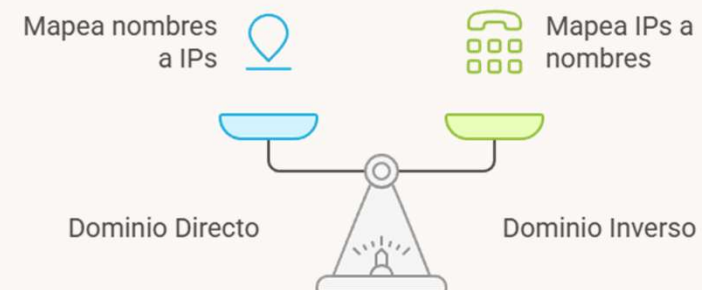
La **organización o autoridad** encargada de la administración de un dominio puede decidir dividirlo en **subdominios**. Los **subdominios** pueden seguir administrados por la misma autoridad, o puede delegarse la responsabilidad de su administración a otras organizaciones

- Se llama **zona a un subárbol de DNS** administrado por una organización diferente a la que administra su dominio padre.
- El **dominio directo** proporciona para cada nombre una dirección IP
- El **dominio inverso** proporciona para cada dirección IP un nombre También se conoce como dominio **in-addr.arpa**.

La red 172.16.0.0 es el dominio inverso 16.172.in-addr.arpa



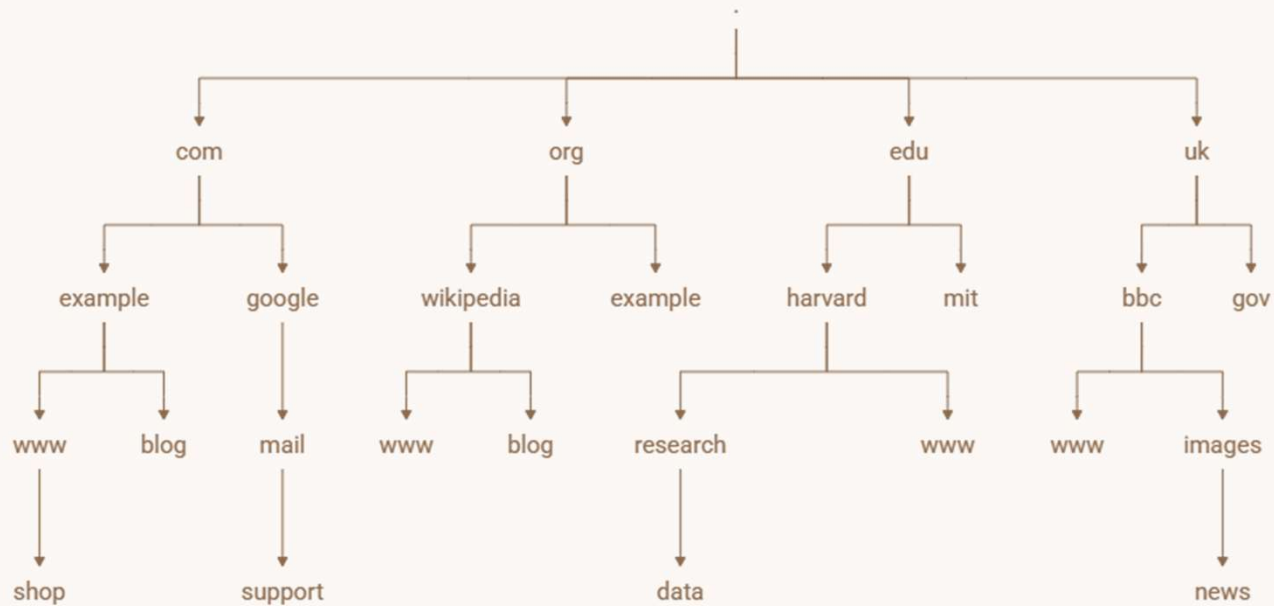
Equilibrio entre mapeo de nombres e IPs



Ejemplo



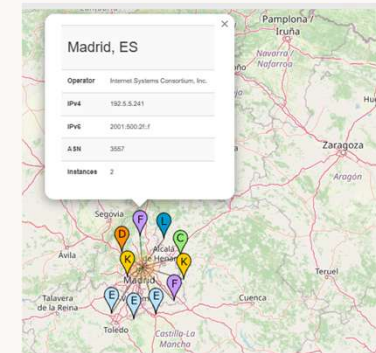
Estructura del Árbol de Dominios DNS



¿Cómo funciona la jerarquía DNS?

Se descentraliza el control consiguiendo una estructura jerárquica y fácilmente ampliable

- Jerarquía de dominios:
- **Dominio raíz** (root o "."). Gestionado por ICANN* <https://root-servers.org/>
- Dominios de primer nivel (TLDs, Top Level Domains) com, edu, gov, mil, net, org, int, info, museum, jobs,... y códigos ISO de países (uk, mx, ar, de, es. . .)
- Dominios de segundo nivel, tercer nivel...



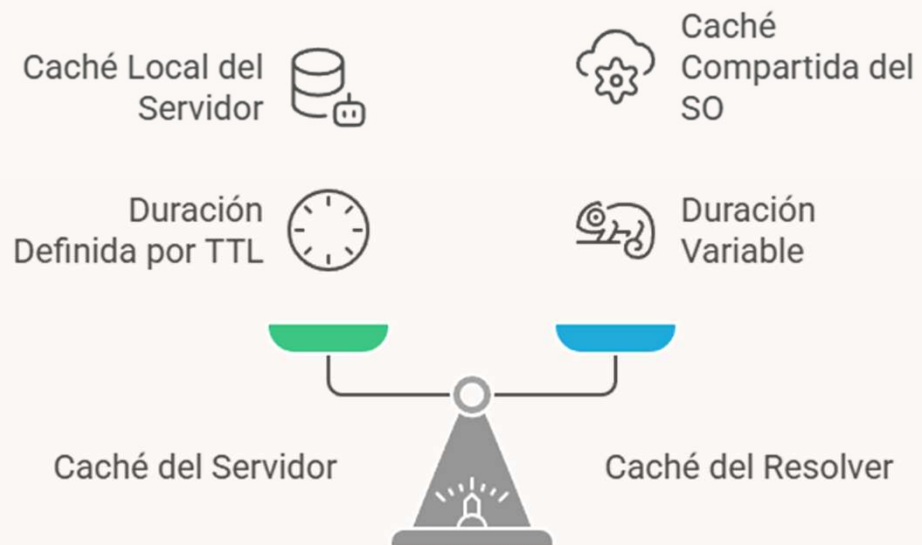
**ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998 encargada de coordinar los identificadores únicos de Internet, es decir. Los nombres de dominio (como .com, .org, .es), los dominios geográficos (como .ai, .jm, .bb), las direcciones IP, parámetros de protocolos que permiten que Internet funcione como una única red global.*

Cachés en el servicio DNS

Cuando un servidor, al realizar una búsqueda, aprende un dato que no sabía, lo guarda en una caché. Si vuelve a necesitar ese dato, lo saca de la caché en vez de volver a preguntar.

Los **mapas de dominio** especifican el tiempo que puede estar ese dato en una caché (*TTL timetolife*). En algunos SO el resolver mantiene su propia caché con los resultados de búsquedas previas y algunas aplicaciones también lo hacen.

Comparación de Cachés de Servidor y Resolver



SECCIÓN 3

Tipos de servidores, resoluciones y búsquedas

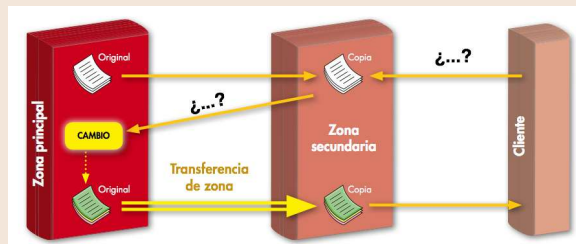
03

Tipos de Servidores DNS

En cuanto al modo de funcionamiento de un servicio DNS, podemos clasificarlos en los siguientes tipos:

1. **Servidor primario (maestro)**: en él se llevan a cabo todas las modificaciones sobre una o varias zonas. Almacena la copia original de la BD de la zona y se le denomina autorizado.
2. **Servidor secundario (esclavo)**: contiene una copia de solo lectura de los archivos de zona que obtiene del servidor maestro (transferencia de zona), también es autorizado.
3. **Servidor caché**: No contiene información acerca de la zona y se utiliza para acelerar las consultas, almacenando las últimas realizadas.
4. **Servidor recursivo (forwarder)**: Cuando un servidor DNS no tiene la respuesta a una consulta, puede acudir a este tipo de servidores que se utilizan para reducir el tráfico y las consultas DNS, ya que resuelven completamente la consulta y se comparte su caché.
5. **Servidor autoritativo**: Se trata de servidores que están autorizado en una o varias zonas, como primario o secundario, pero no preguntan a otros servidores para resolver la petición.
6. **Servidores raíz (root servers)**: En Internet existen un conjunto de servidores DNS autorizados para el dominio raíz «.», conocidos como servidores raíz (root servers). Contienen el fichero de la zona «.» que contiene información sobre los servidores DNS autorizados para cada uno de los dominios TLD.

Tipos de Servidores DNS



Servidores Primario y Secundario



Servidor Caché

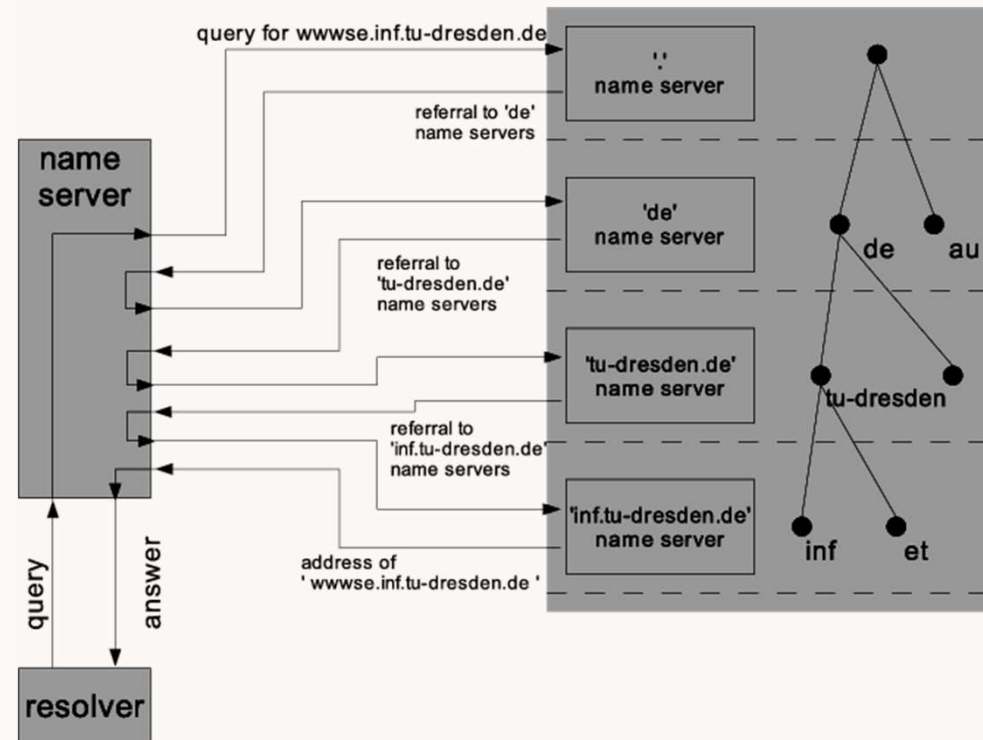
Hostname	Dirección IP	Administrador
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::12:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPEN CC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Los servidores raíz tienen la información de los dominios TLD

Tipos de resoluciones

Resolución RECURSIVA:

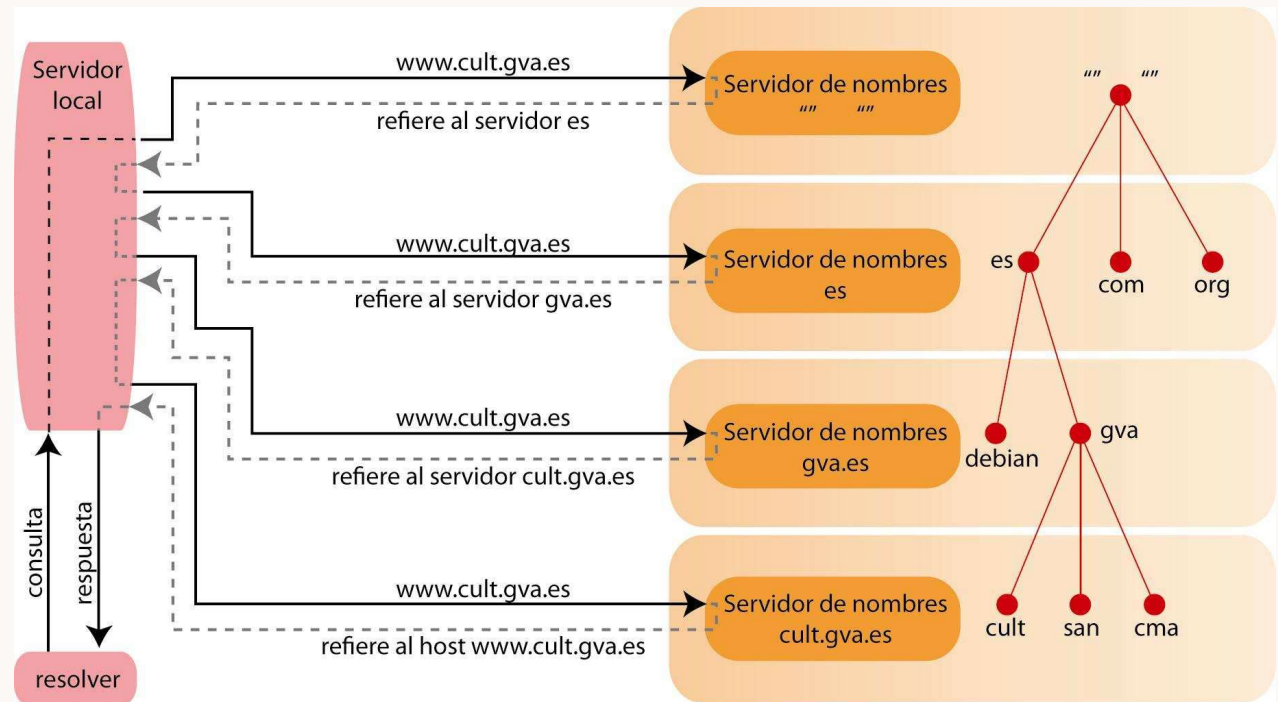
El servidor local se encargará de dar una respuesta COMPLETA al cliente y consultará a los servidores DNS intermedios que necesite en su nombre.



Tipos de resoluciones

Resolución ITERATIVA:

El servidor DNS local devuelve la mejor respuesta que puede ofrecer al cliente. Si no dispone de la información solicitada, indicará la IP del siguiente servidor de nombres autorizado



Tipos de búsquedas

Según el tipo búsqueda que se realice sobre nuestro/s servidor/es, tenemos:

- **BÚSQUEDA DIRECTA:** En la mayor parte de las búsquedas DNS, los clientes normalmente realizan una búsqueda directa, que es la que se basa en el nombre DNS de otro equipo según se almacenó en un registro de recursos de dirección (A). Este tipo de consulta espera una dirección IP como datos de recurso para la respuesta a la consulta.
- **BÚSQUEDA INVERSA:** DNS proporciona un proceso de búsqueda inversa, que permite a los clientes utilizar una dirección IP conocida durante la búsqueda de un nombre y busca un nombre de equipo en función de su dirección.

Tipos de búsquedas

Tiene forma de pregunta, como «¿Puede decirme el nombre DNS del equipo que utiliza la dirección IP 192.168.1.20?». De la misma forma que los nombres de dominio se resuelven efectuando consultas para cada componente de derecha a izquierda, las direcciones IP siguen el mismo sistema apoyándose en el dominio **in-addr.arpa**.

Este tipo de búsquedas suele utilizarse por **seguridad para comprobar la identidad del cliente** (por ejemplo intervienen en el envío de correos electrónicos), de hecho **todo servidor autorizado en una zona debe definir una zona de búsqueda inversa por seguridad**, para poder hacer comprobaciones de este tipo.

Ejemplo



Para la IP 192.168.8.100:

El servidor buscara la zona arpa luego pasara a la zona *in-addr.arpa*

Continua con la zona 192.in-addr.arpa

Después 168.192.in-addr.arpa

Seguirá con la zona 8.168.192.in-addr.arpa

Finaliza encontrando el registro buscado 100.8.168.192.in-addr.arpa

*Ethernet 3

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

dns || http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	1.898419	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	78	Standard query 0xe119 A upo.es
113	1.900339	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	96	Standard query response 0xe119 A upo.es A 193.147.188.22
133	1.907013	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	133	Standard query response 0x5f4d HTTPS upo.es SOA ernie.upo.es
179	1.959896	fe80::1	fe80::fe69:90bd:acb...	DNS	161	Standard query response 0x0aca A safebrowsing.google.com CNAME sb.l.google.com A 142.251.36.46
181	1.959896	fe80::1	fe80::fe69:90bd:acb...	DNS	195	Standard query response 0xe55a HTTPS safebrowsing.google.com CNAME sb.l.google.com SOA ns1.google.com
218	2.004367	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	82	Standard query 0x591f HTTPS www.upo.es
220	2.004399	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	82	Standard query 0x173e A www.upo.es
268	2.208801	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	137	Standard query response 0x591f HTTPS www.upo.es SOA ernie.upo.es
269	2.208843	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	100	Standard query response 0x173e A www.upo.es A 193.147.188.22
411	2.441856	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	92	Standard query 0xf4e1 HTTPS fonts.googleapis.com
415	2.442424	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	92	Standard query 0xfc9f A fonts.googleapis.com
418	2.442998	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	154	Standard query response 0xf4e1 HTTPS fonts.googleapis.com SOA ns1.google.com
422	2.443666	100.90.1.1	192.168.1.137	DNS	110	Standard query response 0xfc9f A fonts.googleapis.com A 142.251.36.202
549	2.520993	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	89	Standard query 0x3933 HTTPS fonts.gstatic.com
551	2.521045	192.168.1.137	100.90.1.1	DNS	89	Standard query 0x9217 A fonts.gstatic.com

> Frame 220: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface \Device\NPF_{D356C90C...}

> Ethernet II, Src: 30:56:0f:12:2c:75 (30:56:0f:12:2c:75), Dst: zte_ee:89:b8 (b4:5f:84:ee:89:b8)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.137, Dst: 100.90.1.1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 57627, Dst Port: 53, Seq: 3, Ack: 1, Len: 28

> [2 Reassembled TCP Segments (30 bytes): #219(2), #220(28)]

▼ Domain Name System (query)

Length: 28

Transaction ID: 0x173e

▼ Flags: 0x0100 Standard query

0... .. = Response: Message is a query

.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)

.... ..0. = Truncated: Message is not truncated

.... ..1. = Recursion desired: Do query recursively

.... ..0.. = Z: reserved (0)

.... ..0 = Non-authenticated data: Unacceptable

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

▼ Queries

▼ www.upo.es: type A, class IN

Name: www.upo.es

[Name Length: 10]

[Label Count: 3]

Type: A (1) (Host Address)

Class: IN (0x0001)

[Response In: 269]

0000 b4 5f 84 ee 89 b8 30 56 0f 12 2c 75 08 00 45 000V ..,u..E..

0010 00 44 ea 13 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 89 64 5a ..D..@... ..dZ

0020 01 01 e1 1b 00 35 15 f9 0b f6 31 da af d5 50 18S... ..1...P..

0030 00 ff 27 c3 00 00 17 3e 01 00 00 01 00 00 00 00>

0040 00 00 03 77 77 77 03 75 70 6f 02 65 73 00 00 01www.u po.es...

0050 00 01 ..

SECCIÓN X

Fichero de Zona DNS

04

Fichero de zona DNS

Ya sabemos que DNS gestiona una base de datos distribuida entre múltiples servidores que almacenan ficheros de zona con información sobre nombre de dominio. Los Archivos de zona contienen información sobre un espacio de nombres particular y son almacenados en los servidores autorizados. Los ficheros de zona contienen básicamente dos cosas 1:

1. **DIRECTIVAS:** Parámetros y configuraciones especiales a la zona.
2. **REGISTROS DE RECURSOS (RR):** Elementos integrantes de la zona.

Fichero de zona DNS

```
richi — vi /tmp/dsa — 93x31
$ORIGIN cloudtentest.com.
$TTL 86400
@       SOA      dns1.cloudtentest.com. hostmaster.cloudtentest.com. (
        2015081201 ; serial
        10800      ; refresh after 3 hours
        3600       ; retry after 1 hour
        604800     ; expire after 1 week
        86400 )    ; minimum TTL of 1 day
;
;
NS      dns1.cloudtentest.com.
NS      dns2.cloudtentest.com.
dns1    A      10.10.1.1
dns2    A      10.10.1.2
;
;
@       MX       10      mail.cloudtentest.com.
@       MX       20      mail2.cloudtentest.com.
mail    A      10.10.1.5
mail2   A      10.10.1.6
;
;
; This sample zone file illustrates sharing the same IP addresses for multiple services:
;
cloudtentest.com.      A      10.10.1.10
                      AAAA    aabb:ccdd::10

www    CNAME    cloudtentest.com.
ftp    CNAME    cloudtentest.com.
;
```

Todas las directivas(1) y registros(2) de recursos deberían ir en sus propias líneas individuales. Los comentarios se pueden colocar después de los punto y comas (;).

Ejemplo de Registro DNS

Nombre	TTL	Clase	Tipo	Valor
\$ORIGIN	gsync.es.			; añadido a los nombres no terminados en punto
\$TTL	86400			; ttl por defecto: 1 día. También: 1d o 24h
gsync.es.		IN	SOA	ns1.gsync.es. admin-gsync.gmail.com. (2008030201 ; N° de serie 8h ; Refresco 2h ; Reintento 7d ; Expiración 1d) ; ttl para respuestas negativas ; (de nombre inexistente)
gsync.es.		IN	NS	ns1.gsync.es.
gsync.es.		IN	NS	ns2.gsync.es.
gsync.es.	7200	IN	MX	correo.gsync.es.
ns1.gsync.es.		IN	A	193.147.71.5
ns2.gsync.es.		IN	A	193.147.71.6
tierra.gsync.es.		IN	A	193.147.71.7
hielo.gsync.es.		IN	A	193.147.71.8
agua.gsync.es.		IN	A	193.147.71.9
fuego.gsync.es.		IN	A	193.147.71.10
www.gsync.es.	14400	IN	CNAME	agua.gsync.es.
mail.gsync.es.	14400	IN	CNAME	fuego.gsync.es.
aulas.gsync.es.		IN	NS	ns.aulas.gsync.es.
ns.aulas.gsync.es.		IN	A	212.135.11.45

Directivas

Las directivas comienzan con el símbolo **\$** seguido del nombre de la directiva. Usualmente aparecen en la parte superior del archivo de zona. Lo siguiente son usadas a menudo:

\$INCLUDE: Incluye el contenido de otro archivo en el fichero de zona donde se usa la directiva. Sirve para separar la configuración del servidor en distintos ficheros (La configuración de Ubuntu, de hecho, lo hace así).

\$ORIGIN: Es el nombre del dominio acabado en punto. Se anexa a registros no completamente especificados (acabados en punto «.»).

Puede haber varios en un mismo fichero de zona, por ejemplo para delegar subdominios.

Si no se indica ninguna directiva de este tipo se tomará como valor de ORIGIN el nombre de la zona.

\$TTL: Ajusta el valor Time to Live (TTL) predeterminado para la zona. Este es el tiempo, en segundos, que un Registro de Recursos (RR) es válido. Cada recurso puede contener su propio valor TTL, el cual ignora esta directiva.



Ejemplo



```
$ORIGIN botet.es.  
...      ; a partir de aquí se añade .botet.es. a los nombres relativos  
...  
$ORIGIN informatica.botet.es.  
...      ; a partir de aquí se añade .informatica.botet.es. a los nombres relativos  
...
```

Registros de recursos(RR)

El componente principal de un archivo de zona es su registro de recursos. El formato de representación dentro del fichero de zona suele ser:

- **TTL** (Time to life): Es opcional a nivel de recurso, ya que se puede definir a nivel global para toda la zona.
- El campo **Clase** indica la arquitectura de protocolos utilizada (habitualmente TCP/IP cuyo identificador es IN)
- El campo Tipo puede tener multitud de valores, dependiendo del tipo de recurso al que haga referencia.

NombreDeDominio	[TTL]	Clase	Tipo	Valor
prueba.asir.es.	7200	IN	A	193.200.100.2

Registro de recursos – Tipos

Los registros indican la información que DNS almacena para un dominio.

Registro	Función
A	Asocia un dominio a una IPv4
AAAA	Asocia un dominio a una IPv6
CNAME	Alias a otro dominio
MX	Servidores de correo
TXT	Información adicional (SPF, verificación...)
NS	Servidores autoritativos de la zona o servidor de nombre (Name Server)
SOA	Información principal de la zona (tiempos, responsable, etc.) Servidor Autoritativo
SRV	Otros servidores
PTR	Puntero (resolución inversa)

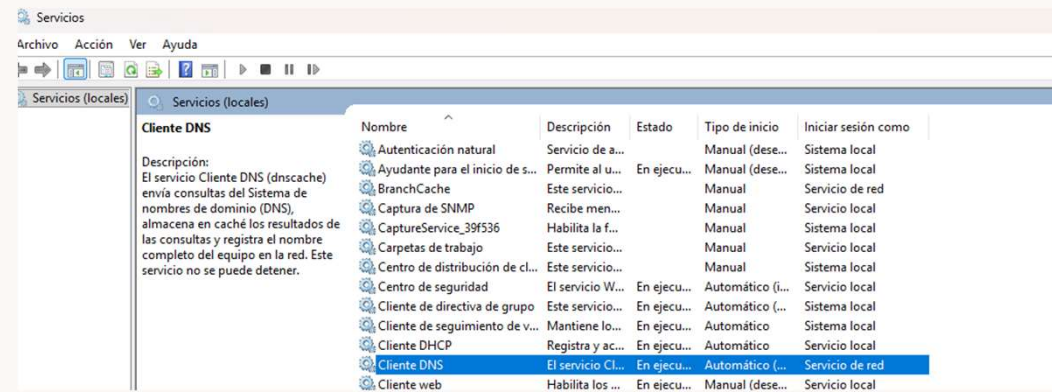


Ejemplo: https://www.fpgenred.es/DNS/ficheros_de_zona_y_registros_de_recursos.html

GUI- Windows

El servicio cliente DNS debe estar en funcionamiento en el sistema (por defecto lo está). Programas -> Herramientas Administrativas -> Servicio

Las propiedades se realizan desde la configuración de las tarjetas de red, junto con el resto de parámetros de red.



CLI- Windows

En PowerShell, a través de los siguientes comandos:

```
PS C:\> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -ServerAddresses  
("10.0.0.1","10.0.0.2")  
PS C:\> Get-DnsClientServerAddress
```

SECCIÓN 5

BIND – DNS en Linux

05

Debian 13

Descargar: <https://www.debian.org/download.es.html> y crear la máquina virtual.

Yo uso usuario: debian y contraseña debian, por defecto este SO no tiene root, si se instala sin él, que es lo normal hay que añadirlo porque el usuario no se mete en sudoers por defecto.

Dentro de la máquina virtual es normal tener que ajustar el teclado al español.

Para tener usuario root:

En GRUB:

Pulsar "E" editar la línea de Linux quitar ro y poner rw init/bin/bash

Luego Pulsar "Ctrl+x" o "F10"

Y en la consola escribimos "passwd root" cambiamos contraseña y reiniciamos.

COMODÍN la profe tiene la OVA, email... 😊 Consejo: cuando hagáis todo, CLONAR.



Fichero de hosts

El fichero hosts sigue unas reglas muy sencillas para relacionar nombres de equipos con direcciones IP:

- Cada asociación entre una dirección IP y un nombre de dominio debe escribirse en una línea independiente. Primero se indica la dirección IP y, a continuación, el nombre de dominio completo (FQDN), separados por espacios o tabuladores.
- Una misma dirección IP puede tener varios nombres de dominio asociados. En ese caso, todos los nombres se escriben en la misma línea, separados por espacios o tabuladores, colocando siempre en primer lugar el nombre de dominio completo.
- Las líneas que comienzan con el símbolo `#` se consideran comentarios. Estas líneas sirven para añadir explicaciones o anotaciones y no son tenidas en cuenta por el sistema.
- Las líneas en blanco no afectan al funcionamiento del fichero. Se utilizan únicamente para organizar la información y facilitar su lectura.

Fichero de hosts

Si miramos el ejemplo, referirse a localhost es equivalente a referirse a la dirección de loopback 127.0.0.1. La siguiente línea asocia los nombres router.asir.com y router a la dirección IP 192.168.1.1. Es como se ve, muy sencillo de implementar, pero solo servía cuando Internet tenía pocos ordenadores. Cuando su número empezó a crecer, se requirieron otras soluciones más imaginativas y surgió el sistema DNS. Pese a ello, los SSOO siguen consultando el fichero hosts y, antes de recurrir a los servidores DNS para averiguar la IP a la que está asociado un nombre, buscan en dicho fichero.

Si incluyésemos, por ejemplo, la siguiente línea:

```
127.0.0.1    localhost    www.google.es
```

```
127.0.0.1    localhost
192.168.1.1  router.asir.com  router
192.168.1.10 www.asir.com     www
```

Al hacer un ping a www.google.es no respondería el servidor de google, sino nuestra propia máquina a través de la interfaz de loopback.

Fichero de hosts

La ubicación del fichero hosts depende del sistema operativo utilizado, pero su función es la misma en todos los casos: almacenar asociaciones entre nombres de dominio y direcciones IP para la resolución local de nombres.

Sistema operativo	Ubicación del fichero hosts
GNU/Linux / Unix	/etc/hosts
Windows desde XP hasta 11	C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
macOS	/private/etc/hosts

BIND

El servidor DNS más utilizado actualmente es BIND (Berkeley Internet Name Domain) de ISC (Internet Systems Consortium), que fue totalmente reescrito para la última versión estable oficial, la versión 9. La instalación en Debian GNU/Linux es análoga a la de cualquier otro paquete, en este caso el paquete bind9:

aptitude install bind9

La orden instalará BIND con una configuración por defecto que hace que funcione como un servidor DNS caché. Además el servicio se arranca automáticamente, lo cual podemos comprobar con el siguiente comando:

service bind9 status

- El demonio del servicio DNS que acabamos de instalar es el programa `/usr/sbin/named` y el script que utilizaremos para controlarlo es `/etc/init.d/bind9`, al cual también podremos llamar con el comando `service` como hemos hecho anteriormente:

BIND

Debemos entender la estructura de ficheros que monta BIND una vez instalado, para poder realizar correctamente su configuración.

La configuración de BIND se encuentra en `named.conf`, la cual se distribuye con el uso de la directiva `include`, entre los ficheros:

- **`named.conf.options`**: Parámetros a nivel global del servidor DNS.
- **`named.conf.local`**: Aquí se crean las zonas con la instrucción `zone`. Uno de los parámetros será la ubicación y nombre del fichero de zona.
- **`named.conf.default-zones`**: Algunas zonas que incluye BIND por defecto.
- **`db.*`**: ficheros de zona creadas en `named.conf.default-zones`.
`db.root=srv. Raiz.`
- **`db.empty`**: plantilla de fichero de zona.

```
/etc/bind
├── bind.keys
├── db.0
├── db.127
├── db.255
├── db.empty
├── db.local
├── db.root
├── named.conf
├── named.conf.default-zones
├── named.conf.local
├── named.conf.options
├── rndc.key
└── zones.rfc1918
```

BIND

Se crea un usuario bind que pertenece al grupo principal bind que también se crea. Este usuario es el que ejecuta el demonio `/usr/sbin/named`, al que se le pasan los argumentos especificados en `/etc/default/bind9`. En `/var/cache/bind`, referencia para todas las rutas relativas (instrucción `directory` en el fichero de `options`), es donde crearemos nuestros ficheros de zona por defecto.

Podemos gestionar el servicio con los siguiente comandos (podemos elegir entre las dos opciones):

```
sudo service bind9 [restart|start|stop|status]  
sudo systemctl [restart|start|stop|status] bind9
```

BIND – Comandos

Acción	Comando
Instalar BIND9	<code>sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-doc</code>
Comprobar estado del servicio	<code>sudo systemctl status bind9</code>
Iniciar servicio	<code>sudo systemctl start bind9</code>
Detener servicio	<code>sudo systemctl stop bind9</code>
Reiniciar servicio	<code>sudo systemctl restart bind9</code>
Habilitar inicio automático	<code>sudo systemctl enable bind9</code>
Recargar configuración	<code>sudo rndc reload</code>
Verificar configuración global	<code>sudo named-checkconf</code>
Verificar una zona DNS	<code>sudo named-checkzone dominio.local /etc/bind/db.dominio.local</code>
Mostrar estado del servidor DNS	<code>sudo rndc status</code>
Vaciar caché DNS	<code>sudo rndc flush</code>

BIND – Comandos

Acción	Comando
Consultar registros DNS	<code>dig @localhost dominio.local</code>
Consultar registro MX	<code>dig @localhost dominio.local MX</code>
Consultar registro NS	<code>dig @localhost dominio.local NS</code>
Consulta DNS inversa	<code>dig -x 192.168.1.10</code>
Resolver nombre con host	<code>host dominio.local</code>
Resolver IP con host	<code>host 192.168.1.10</code>
Consulta con nslookup	<code>nslookup dominio.local</code>
Ver registros del servicio	<code>sudo journalctl -u bind9</code>
Ver registros en tiempo real	<code>sudo journalctl -u bind9 -f</code>
Comprobar escucha en DNS (puerto 53)	<code>sudo ss -tunlp grep :53</code>



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy